

|                                                                                   |                                                                                              |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
|  | <b>LEMBAR KERJA PRAKTIKUM</b><br><b>ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN II</b><br>T.A. Genap 2025/2026 | Nilai | Paraf Dosen |
|                                                                                   |                                                                                              |       |             |

#### A. Identitas

Topik : *List in advance applications in Python*  
 Kelas : 2 INF A  
 Nama : Maulana Azidan Ghoni  
 Tanggal Pengerjaan : 11-04-2026

#### B. Tujuan

1. Mahasiswa Mampu memahami Sorting dan operasi-operasi pada list dalam bahasa pemrograman python

#### C. Instruksi Pengerjaan

1. Cobalah semua *script* python yang ada pada modul materi.
2. Copy-paste *script* python pada box **Code**.
3. SS Output dimulai dari path tempat file.py disimpan. Contoh:

```
PS C:\Users\herup\OneDrive\Dokumen Pekerjaan\Algo2> python .\pertemuan2.py
60
```

#### D. Hasil Pengerjaan

1. List Comprehensions

##### Code:

```

1 pangkat = [x ** 2 for x in range(10)]
2 print(pangkat)
3 dua_pangkat = [2 ** i for i in range(10)]
4 print(dua_pangkat)
5 ganjil = [x for x in pangkat if x % 2 != 0]
6 print(ganjil)

```

##### Output:

```

PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2\ALPRO> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-6
4\python.exe "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/materi-kuliah-semester2/ALPRO/Pertemuan 10/10soal1.py"
[0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81]
[1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512]
[1, 9, 25, 49, 81]
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2\ALPRO>

```

##### Jelaskan:

List comprehensions itu cara lebih singkat dari list biasa kalo list biasa, biasanya memakai lebih dari 1 baris kalo list comprehensions contoh list biasa :

```
pangkat = []
```

```
for x in range(10):
    pangkat.append(x ** 2)
```

## 2. Array 2 Dimensi

### Code:

```
ALPRO > Pertemuan 10 > 10soal2.py > ...
1 papan_catur = []
2 for i in range(8):
3     baris = ["KOSONG" for j in range(8)]
4     papan_catur.append(baris)
5 print(papan_catur)
```

### Output:

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
[['KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG']]
[['KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG'], ['KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG',
'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG']]
[['KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG'], ['KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG',
'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG'], ['KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG']]
[['KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG'], ['KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG',
'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG'], ['KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG'], ['KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG']]
[['KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG'], ['KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG'], ['KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG'], ['KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG']]
[['KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG'], ['KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG'], ['KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG'], ['KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG']]
[['KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG'], ['KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG'], ['KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG'], ['KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG']]
[['KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG'], ['KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG'], ['KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG'], ['KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG', 'KOSONG']]
Ln 5, Col 23 Spaces: 4 UTF-8 CRLF Python Python 3.13 (64-bit) Go Live
```

### Jelaskan:

Array dua dimensi itu ada array di dalam array lagi contohnya ada di atas dengan di awali list kosong terus for i in range(10) dan di dalamnya diisi dengan array atau perulangan lagi jadinya membuat 8 kolom masing masing kolom berisi 8 elemen

## 3. List Multidimensi

### Code:

```
ALPRO
12soal9.py 12soal10.py 12soal11.py 12soal12.py belajarpiton2.py 10soal3.py X
Pertemuan 10 > 10soal3.py > ...
1 tersedia = 0
2 kamar = [[[False for k in range(20)] for j in range(15)] for i in range(3)]
3 kamar[1][9][13] = True
4 kamar[0][4][1] = False
5 for no_kamar in range(20):
6     if not kamar[2][14][no_kamar]:
7         tersedia += 1
8 print(f"Kamar yang tersedia: {tersedia}")
```

### Output:

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2\ALPRO> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncon
e-3.14-64\python.exe "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/materi-kuliah-semester2/ALPRO/Pertemuan 10/10soal3.py"
Kamar yang tersedia: 20
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2\ALPRO>
```

**Jelaskan:**

Karena ini list multidimensi jadi code di atas ini list 3 dimensi ada 3 gedung masing masing Gedung memiliki 15 lantai dan setiap lantai berisi 20 kamar total ada 900 kamar karena yang terisi di Gedung 2 lantai 10 kamar 14 jadi itu sudah terisi dan ada yang keluar di Gedung 1 lantai 5 kamar 2 jadi kamar tersebut kosong karena system ingin melihat yang kosong pada Gedung 3 lantai 15 ada berapa kamar jadinya semua kamar kosong dan ada outputnya kamar yang tersedia 20

#### 4. Fungsi Berparameter

**Code:**

```
ALPRO
12soal10.py 12soal11.py 12soal12.py belajarpython2.py 10soal3.py 10soal4.py X
Pertemuan 10 > 10soal4.py > ...
1 def pesan(angka):
2     print(f"Anda memesan kamar nomor {angka}")
3
4 angka = 123
5 pesan(5)
6 print(f"Angka yang dipesan: {angka}")
```

---

**Output:**

```
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2\ALPRO> & "C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe" "C:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/materi-kuliah-semester2\ALPRO/Pertemuan 10/10soal4.py"
```

Anda memesan kamar nomor 5

Angka yang dipesan: 123

```
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2\ALPRO> 
```

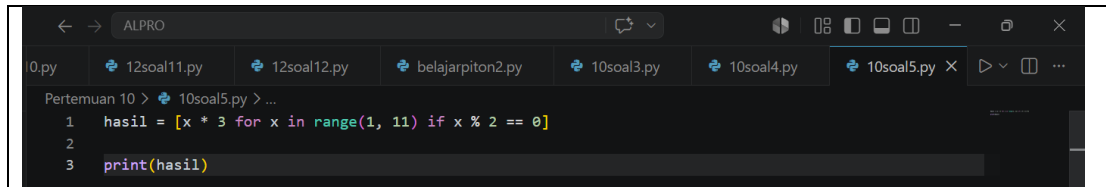
Ln 6, Col 38   Spaces: 4   UTF-8   CRLF   {} Python   Python 3.14.3   Go Live

**Jelaskan:**

Kita membuat def yang bernama pesan dan berparameter 1 isi fungsi tersebut. Adalah print pesanan kamar {angka} kenapa yang di output 5 karena di line 5 ada pesan(5) artinya angka di dalam fungsi menjadi 5 bukan 123 karena fungsi hanya mengambil yang pesan sebagai nama def untuk yang 123 itu outputnya ada diluar fungsi karena angka ini global sedangkan pesan ini local karena didalam fungsi.

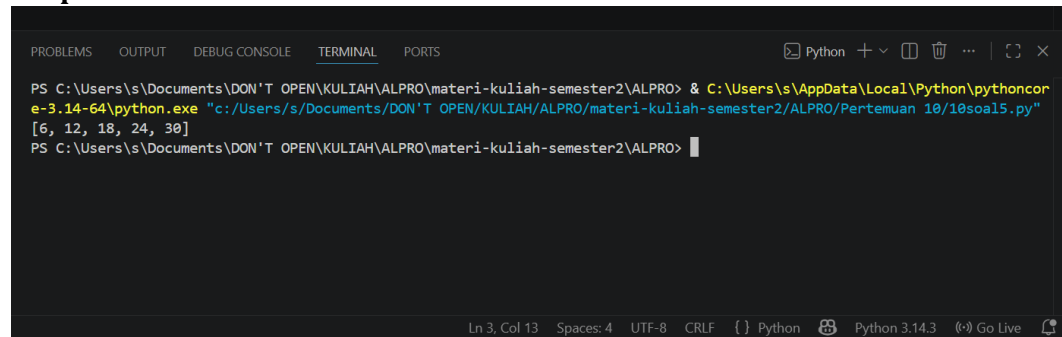
## 5. Kuis 1

**Code:**



```
10.py 12soal11.py 12soal12.py belajaripiton2.py 10soal3.py 10soal4.py 10soal5.py X
Pertemuan 10 > 10soal5.py > ...
1  hasil = [x * 3 for x in range(1, 11) if x % 2 == 0]
2
3  print(hasil)
```

**Output:**



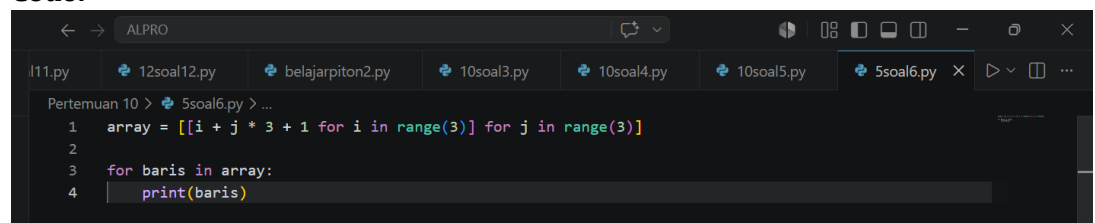
```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2\ALPRO> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/materi-kuliah-semester2/ALPRO/Pertemuan 10/10soal5.py"
[6, 12, 18, 24, 30]
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2\ALPRO>
```

**Jelaskan:**

Karena setiap bilangan genap dikalikan dengan 3 maka x kali 3 perulangan 1 sampai 10 dan di sortir hanya yang genap dengan cara di modulkan dengan 2 maka hasilnya 0 maka outputnya akan seperti itu

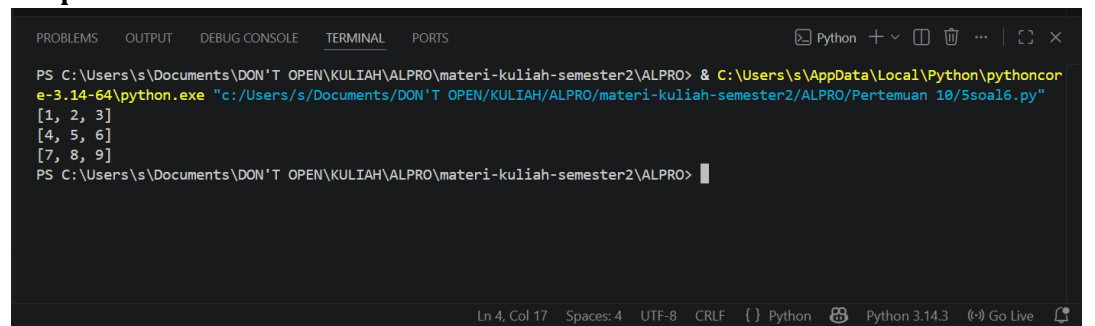
6. Kuis 2

**Code:**



```
l11.py 12soal12.py belajaripiton2.py 10soal3.py 10soal4.py 10soal5.py 5soal6.py X
Pertemuan 10 > 5soal6.py > ...
1  array = [[i + j * 3 + 1 for i in range(3)] for j in range(3)]
2
3  for baris in array:
4      print(baris)
```

**Output:**



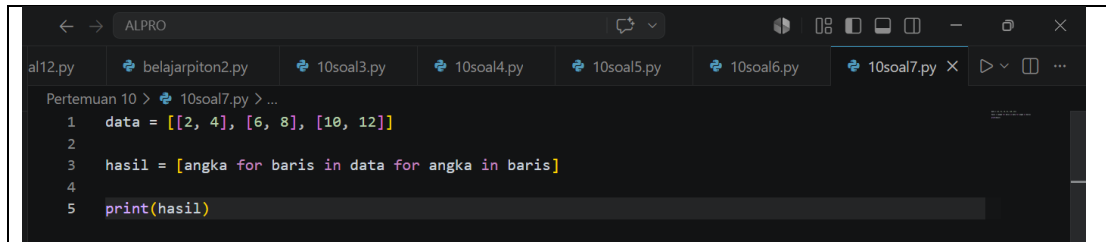
```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2\ALPRO> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/materi-kuliah-semester2/ALPRO/Pertemuan 10/5soal6.py"
[1, 2, 3]
[4, 5, 6]
[7, 8, 9]
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2\ALPRO>
```

**Jelaskan:**

Sekarang membuat array 2 dimensi dan harus menampilkan semua isi array jadi karena range(3) jadi dimulai dari J = 0 maka I juga dimulai dari 0 masukan ke rumus  $0 + 0 \times 3 + 1$  maka hasilnya 1 begitupun seterusnya sampai kolom dan baris habis, I sebagai kolom dan j sebagai baris

7. Kuis 3

**Code:**



```
1 data = [[2, 4], [6, 8], [10, 12]]
2
3 hasil = [angka for baris in data for angka in baris]
4
5 print(hasil)
```

### Output:



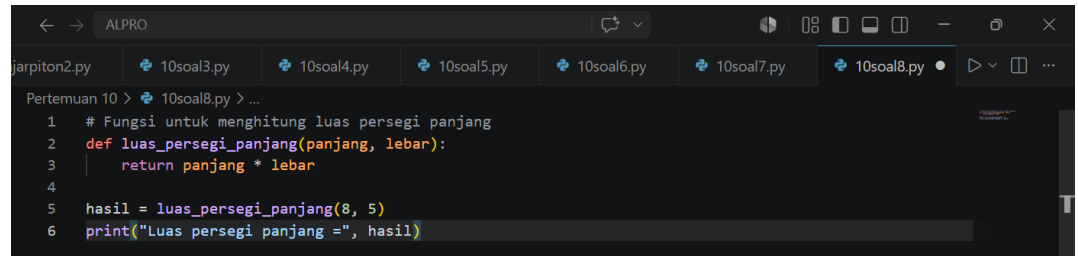
```
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2\ALPRO> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/materi-kuliah-semester2/ALPRO/Pertemuan 10/10soal7.py"
[2, 4, 6, 8, 10, 12]
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2\ALPRO>
```

### Jelaskan:

Di dalam data ada 3 list yang setiap list berisi 2 angka dan untuk system for baris in data artinya semua baris [2, 4][6, 8] dan seterusnya for angka in baris artinya mengambil angka di baris 2,3,6,8 dan seterusnya maka hasil akhirnya system menampilkan semua dalam 1 list

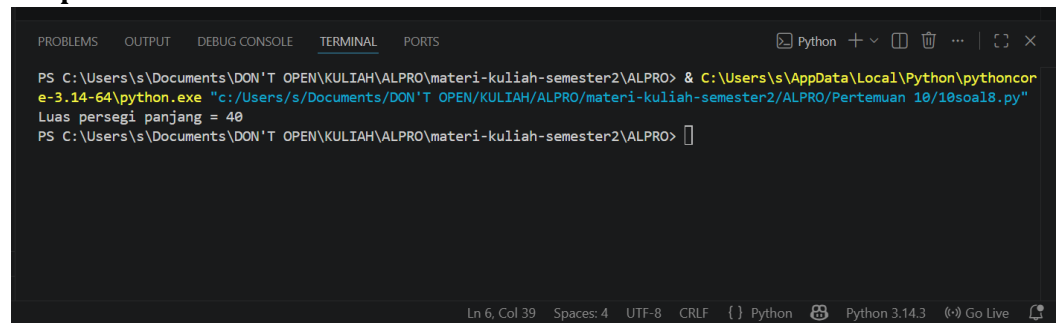
## 8. Slice 4

### Code:



```
1 # Fungsi untuk menghitung luas persegi panjang
2 def luas_persegi_panjang(panjang, lebar):
3     return panjang * lebar
4
5 hasil = luas_persegi_panjang(8, 5)
6 print("Luas persegi panjang =", hasil)
```

### Output:



```
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2\ALPRO> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/materi-kuliah-semester2/ALPRO/Pertemuan 10/10soal8.py"
Luas persegi panjang = 40
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2\ALPRO>
```

### Jelaskan:

Soalnya disuruh hitung luas persegi Panjang jadi saya membuat dengan menggunakan fungsi yang Bernama luas\_parsegi\_panjang dengan 2 parameter yaitu Panjang dan lebar return maka data akan disimpan dan ada variable hasil untuk mengisi parameter fungsi yang isinya (8, 5) maka hasilnya adalah 40 karena  $5 \times 8 = 40$

